

LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์

บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร: อ่านข้อมูลคู่แข่งล่าสุดจาก `sgi_fgi_impact_competitors` แล้วบันทึกเข้า `sgi_document_competitors` ผ่าน Document Service โดยตรง แทนการเขียนไฟล์ BPM06003O และ SFTP ไป BPM

1.2 ขอบเขตงาน

- Main class/script: `document.service.syncCompetitors` / (internal scheduler / service)
- Phase: C
- Output: `sgi_document_competitors` (DB)
- Estimate: 9 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ `env JOB_NAME/INPUT` · AWS Batch ใช้ `argv[3]/argv[2]` · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง `job_configs` และไม่มีหน้าจอควบคุม (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง `integration_log` โดย `main.ts` อัปเดตโมดูล + structured log `BATCH_START/BATCH_END` พร้อม `runId`

1.3 ข้อมูลส่งมอบ

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	12 ชั่วโมง = implementation 9 + unit test 3 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Legacy class เดิม	<code>ExportCompetitor</code> (<code>fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportCompetitor.java</code>)
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM · schema <code>sps_store</code> · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก <code>store-backend</code>) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน <code>src/main.ts</code> แล้วรับ argument ผ่าน <code>JOB_NAME/INPUT</code> (local) หรือ <code>argv[3]/argv[2]</code> (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron · ดู <code>srm sps spsap sop sgi batch</code>

1.4 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	<code>envelope {success, data}</code> · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (<code>x-api-key / x-user-*</code>) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Program Specification

2.1 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-sync-competitor-to-document` ใน `src/main.ts` ของ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

ช่องทางรัน	ชื่อ job มาจาก	input มาจาก	ตัวอย่าง
Local / CLI / runbook	<code>env JOB_NAME</code>	<code>env INPUT</code> (JSON string)	<code>JOB_NAME=sgi-sync-competitor-to-document INPUT='{ "docNo": "2026/00123" }'</code> <code>npm run start</code>
AWS Batch (ตารางเวลาจริง)	<code>process.argv[3]</code>	<code>process.argv[2]</code> (JSON string)	<code>node dist/main.js</code> <code>'{ "docNo": "2026/00123" }'</code> <code>sgi-sync-competitor-to-document</code>

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron/@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

Argument ที่รับได้ (`'INPUT'` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `'{}'`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: ไม่รับ `args` — sync ทุกเอกสารที่เข้าเงื่อนไขของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างดี — ห้ามลดความสามารถลง

Field	ชนิด	ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)	Validation	ตรงกับ argument เดิม
<code>docNo</code>	string	<code>null</code> = ทุกเอกสารที่เข้าเงื่อนไข	<code>YYYY/xxxxx</code> · ไม่พบเอกสาร = <code>INVALID_JOB_INPUT</code>	ของใหม่
<code>impactMonth</code>	string	<code>null</code>	<code>YYYY-MM</code>	ของใหม่
<code>dryRun</code>	boolean	<code>false</code>	<code>true</code> = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์	ของกลาง ทุก job
<code>limit</code>	number	<code>null</code>	จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)	ของกลาง ทุก job

กติกากการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse INPUT ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log `BATCH_END` ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแต่ฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เจียน ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- ระบุ `docNo` แล้ว prune ต้องจำกัดขอบเขตเฉพาะเอกสารนั้น — ห้ามลบแถวของเอกสารอื่น

2.2 Input / Output

Stage	Contract for implementation
Input	FGI_IMPACT_COMPETITOR rows linked to active impact-process records and BPM/export confirmation state.
Progress	query latest competitor rows, skip already-confirmed transactions, create outbound payload per competitor, upload/export, insert confirm-receive rows.
Output	Competitor sync payload/output for downstream workflow; confirm-receive rows prevent duplicate export.

2.3 ขั้นตอนการทำงาน

Step	Description
1	เริ่ม
2	อ่านคู่แข่งงวดล่าสุดต่อร้านจาก sgi_fgi_impact_competitors (dense rank ตามงวดต้นทางของคู่แข่ง)
3	มี sgi_compensation_documents ของ impact_process_id แล้ว? No: คงสถานะรอ sync / log pending
4	upsert sgi_document_competitors (source_system = ALLMAP · ผูก doc_no และ competitor_store_code · คัดลอก brand_code มาด้วย)
5	insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_COMPETITOR · direction = INTERNAL · status = COMPLETED (ไม่สร้างไฟล์ BPM06003O แล้ว — เขียน DB ตรงจึงไม่มี ACK ในรอ)
6	จบ

2.4 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 7 คัดลอกคู่แข่งจากโซน A เข้าเอกสาร — เรื่องที่ต้องชัดคือ แกวไหนลบได้ แกวไหนห้ามแตะ เพราะเอกสารเดียวกันมีทั้งแกวที่ระบบใส่และแกวที่คนคีย์เอง

คำถามที่โค้ดต้องตอบ	ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์)	เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง	ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร
เอกสารนี้ต้อง sync หรือไม่	sgi_compensation_documents (doc_no · สถานะเอกสาร) + sgi_fgi_impact_competitors ของรอบเดียวกัน	เอกสารที่ยังไม่จบและมีข้อมูลคู่แข่งของรอบนั้นอยู่ · ส่ง docNo มากี่จำกัดเฉพาะเอกสารนั้น (ดู 5.95)	ไม่มีข้อมูลต้นทาง = ข้ามเอกสารนั้น ไม่ลบของเดิมทิ้ง
แกวนี้ลบได้หรือไม่ (prune)	sgi_document_competitors .source_system	ลบได้เฉพาะแกวที่ source_system = 'ALLMAP' และไม่มีอยู่ในชุดต้นทางปัจจุบันแล้ว	X แกว source_system = 'USER' (คนคีย์เอง) ห้ามลบทุกกรณี — รวมถึงตอนส่ง docNo มาจะแจ้ง
แกวซ้ำ	UNIQUE (doc_no, competitor_store_code)	upsert ด้วยคีย์นี้ — ค่าจากต้นทางชนะค่าที่ระบบเคยใส่ไว้	ชน unique = อัปเดตแกวเดิม ไม่ใช่ error

ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่ขึ้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

ค่า	โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้	ที่มา
source_system	ALLMAP = ระบบนำเข้าให้ (ลบ/อัปเดตได้) · USER = คนคีย์เอง (ห้ามแตะ)	คอลัมน์ source_system ของ sgi_document_competitors

2.5 Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	0 18 7-31 * *	แก้ไขได้	เลื่อนหลัง Job 8 (17:30) เพราะต้องรอ doc_no · เวลาเลื่อนไม่ใช่การรับประกัน — ต้องตั้ง dependency ที่ AWS Batch
Target table	sgi_document_competitors	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	upsert ด้วย doc_no / competitor_store_code · source_system = ALLMAP (ค่า canonical ค่าเดียวทั้งระบบ)
เงื่อนไขเลือกข้อมูล	งวดคู่แข่งล่าสุดต่อร้าน + forecast เริ่มต้น + ยังไม่ sync	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	คง business rule เดิม

2.6 หลักฐานที่ต้องเก็บตอนรัน

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	FGI_IMPACT_COMPETITOR rows linked to active impact-process records and BPM/export confirmation state.	บันทึกไฟล์/คีย์ธุรกิจ/งวดที่รับเข้าใน run record
Output identity	Competitor sync payload/output for downstream workflow; confirm-receive rows prevent duplicate export.	กระทบยอด input · สำเร็จ · ตก · ข้าม
Dedup proof	UNIQUE(doc_no,competitor_store_code) — คีย์เป็นสาขา ไม่ใช่เบอร์נד (แก่ 2026-09-09); upsert และ prune เฉพาะ source_system=ALLMAP ให้ target ตรง source ปัจจุบันโดยไม่ลบแถว USER	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดคีย์ธุรกิจซ้ำ
Transaction proof	upsert + prune sgi_document_competitors และ tracking (direction=INTERNAL) ใน transaction เดียวต่อ doc_no	จำลอง error กลางทางแล้วไม่เหลือแถวค้างนอกขอบเขตที่ระบุ
Security proof	service account ภายในมีสิทธิ์ SELECT source และ INSERT/UPDATE target เท่านั้น; ไม่มี external credential	config/log/error ไม่มีความลับแบบข้อความธรรมดา

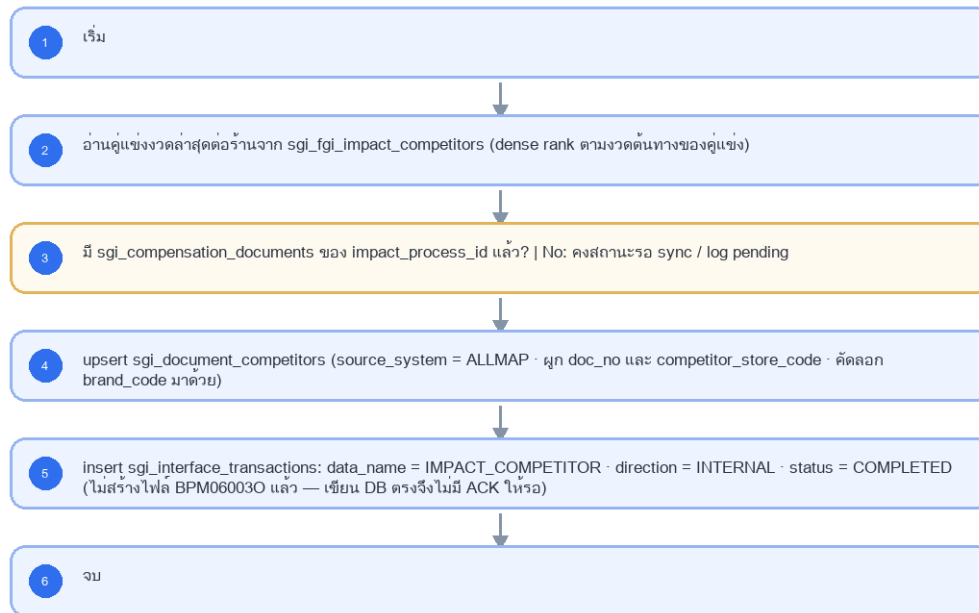
2.7 โค้ด Java เดิมที่อ้างอิง

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportCompetitor.java	9-20	Legacy main entrypoint for competitor export.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java	659-760	Query competitor data, generate file content, upload, backup, notification.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java	1596-1628	Query latest competitor rows eligible for export.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under batchjob/fcsJar/ (path นับจากราก sbp-prototype/). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

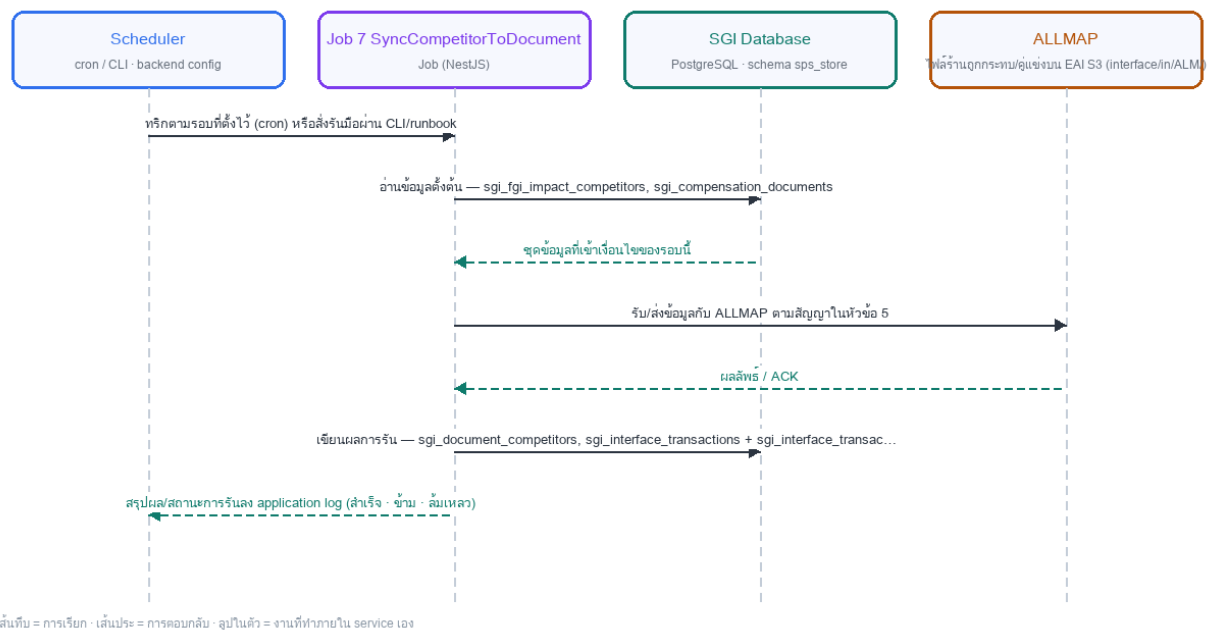
3. Flow และ Sequence Diagram

LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument



รูปที่ 1: Implementation flow: LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument

Sequence — LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument

4. Reference DB Mapping

อ้างอิงสำหรับ implement job เท่านั้น ไม่ใช่งานออกแบบ/สร้างหน้า Database

Table / Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_competitors	R	ข้อมูลคู่แข่งล่าสุดจาก Job 3
sgi_compensation_documents	R	หา doc_no จาก impact_process_id
sgi_document_competitors	W	บันทึกคู่แข่งเข้าเอกสารโดยตรง

Table / Object	R/W	Usage
sgi_interface_transactions	W	tracking ภายใน: direction=INTERNAL · status=COMPLETED (ไม่มี ACK ให้รอเพราะเขียน DB ตรง)

5. โค้ดจริงอยู่ที่ไหน

เอกสารนี้ ไม่วาง skeleton code — job ทั้ง 11 ตัว implement แล้ว การมีโค้ดสองชุด (ในเอกสาร + ของจริง) ทำให้หลุดจากกันแน่นอน · อ่านสัญญาที่หัวข้อ 2 แล้วดูของจริงตามตารางนี้

สิ่งที่ต้องดู	ที่อยู่
ชื่อ job ที่ลงทะเบียน	sgi-job-7 ใน SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/main.ts
service ของ job	SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-7-*.service.ts
เทสของ job	SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-7-*.spec.ts
SQL ที่ใช้จริง	อยู่ในไฟล์ service เดียวกัน (repo นี้ไม่แยก *.sql.ts)
คำอธิบายภาษาคนของ job	batchjob/JOB-07-* อธิบายละเอียด

6. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำไปแล้ว) และบันทึกลง integration_log อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

7. Unit Test Case

6 เคส · ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง (mock ที่ขอบ repository/client) · ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่ · • เทสที่ mock query runner ต้องป้อนรูป tuple [rows, rowCount] สำหรับ UPDATE/DELETE (กฎ #140)

เลือกเอกสารที่ต้อง sync

Test ID	เงื่อนไข	Input	ผลลัพธ์ที่ควรได้
UT-01	เอกสารยังไม่จบและมีข้อมูลคู่แข่งของรอบนั้น	เอกสารสถานะ 06 + มีแถวใน sgi_fgi_impact_competitors	sync เอกสารนั้น
UT-02	ไม่มีข้อมูลต้นทาง	เอกสารไม่มีแถวคู่แข่งของรอบนั้น	ข้ามเอกสารนั้น · ห้ามลบของเดิมทิ้ง
UT-03	ส่ง docNo มาเจาะจง	{docNo: '2026/00123'}	จำกัดเฉพาะเอกสารนั้น ไม่แตะเอกสารอื่น

การลบแถวเก่า (prune)

Test ID	เงื่อนไข	Input	ผลลัพธ์ที่ควรได้
UT-04	แถวมาจากระบบนำเข้า	source_system = 'ALLMAP' และไม่มีในชุดต้นทางปัจจุบัน	ลบได้

Test ID	เงื่อนไข	Input	ผลลัพธ์ที่ควรได้
UT-05	• แก้วที่คนคีย์เอง	source_system = 'USER'	ห้ามลบทุกกรณี รวมถึงตอนส่ง docNo มาเจาะจง

แก้วชำ

Test ID	เงื่อนไข	Input	ผลลัพธ์ที่ควรได้
UT-06	ชน UNIQUE (doc_no, competitor_store_code)	ต้นทางมีรหัสร้านค้าแข่งเดิม	upsert — อัปเดตแก้วเดิม ไม่ใช่ error · ค่าจากต้นทางชนะ

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ExportCompetitor.java — lines 9-20

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportCompetitor.java
Original lines	9-20
Responsibility	Legacy main entrypoint for competitor export.

```
public class ExportCompetitor {  
  
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");  
    private static ExportController exportController = (ExportController) context.getBean("exportController");  
  
    public static void main(String[] args) {  
        LogUtils.info(ExportCompetitor.class,"Start => export IMPACT_COMPETITOR to BPM");  
        exportController.exportCompetitorToBPM();  
        LogUtils.info(ExportCompetitor.class,"End => export IMPACT_COMPETITOR to BPM");  
    }  
  
}
```

J2. ExportController.java — lines 659-670

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	659-670
Responsibility	Query competitor data, generate file content, upload, backup, notification.

```
public void exportCompetitorToBPM() {  
    String fileName = "";  
    Calendar calStart = Calendar.getInstance(Locale.US);  
    EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();  
    informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);  
    informBean.setJobName(FgiConstant.JOB_NAME_EXPORT_COMPETITOR);  
    informBean.setStartDateTime(calStart.getTime());  
    informBean.setImportFileName("");  
    try {  
        configFtp = (FtpBean) context.getBean("fgiExportCompetitor");  
        setValueConfig();  
        List<Map> competitorList = exportService.queryCompetitorToBPM();
```

J2. ExportController.java — lines 749-760

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	749-760
Responsibility	Query competitor data, generate file content, upload, backup, notification.

```
+ "file_name=" + fileName+ "|total line=" +countLine);

exportService.insertConfirmReceiveData(confirmReceiveDataList);

// upload to server EAI
FtpUtils.uploadSFTPFile(ftpEaiServerIpBpm, ftpEaiUserIdBpm, ftpEaiPasswordBpm, 22, null, 0, ftpSourcePath, ftpDestinationPath, ftpFileNameArray);////////
FileUtils.moveBackupFile(fileExport, fileBackup);
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_SUCCESS);
    return new Boolean("true");
} catch (Exception ex) {
    LogUtils.error(getClass(), ex);
    LogUtils.info(getClass(), "===== file isDelete = " + FileUtils.deleteFile(fileExport));
```

J3. ExportJdbc.java — lines 1596-1607

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1596-1607
Responsibility	Query latest competitor rows eligible for export.

```
public List<Map> queryCompetitorToBPM(){
    StringBuilder sql = new StringBuilder();
    sql.append(" select * ");
    sql.append(" from ( ");
    sql.append(" select fic.impact_competitor_id, fic.storecode_i, fic.compet_id, fic.name_th, fic.name, ");
    sql.append(" fic.branch_th, fic.zone_code, fic.subzone_code, fic.open_date, fic.close_date, ");
    sql.append(" op.last_compensate_month as month, op.last_compensate_year as year, ");
    sql.append(" dense_rank() over(partition by fic.storecode_i order by fic.year desc, fic.month desc) as rank_period, ");
    sql.append(" 'system' as create_by, fic.create_date, op.impact_process_id ");
    sql.append(" from fgi_impact_competitor fic ");
    sql.append(" inner join fgi_impact_store_on_process op on op.flag_action in ('"+FgiConstant.FLAG_ACTION_ACTION+"', '"+FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT+"') ");
    sql.append(" and op.datasource = 'ALM' ");
```

J3. ExportJdbc.java — lines 1617-1628

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1617-1628
Responsibility	Query latest competitor rows eligible for export.

```
sql.append(" and not exists ( ");
sql.append(" select rd.transaction_pk ");
sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd ");
sql.append(" inner join fgi_impact_competitor fic1 on rd.data_name = '"+FgiConstant.DATA_IMPACT_COMPETITOR+"' ");
sql.append(" and fic1.impact_competitor_id = rd.transaction_pk ");
sql.append(" where fic1.storecode_i = a.storecode_i ");
sql.append(" and rd.month = a.month ");
sql.append(" and rd.year = a.year ");
List<Map> impactCompetitorList = jdbcTemplate.queryForList(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"query FGI_IMPACT_COMPETITOR for export: "+impactCompetitorList.size());
return impactCompetitorList;
}
```